

KIDA Brief

No. 2021-군사-1

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

감염병 위협의 군사적 피해 분석방안

유승근, 이윤호, 김종희, 박효린
군사발전연구센터

배경과 목적

감염병 위협이 한국군에 미치는 군사적 피해를 정량적으로 분석하는 방법 개발

- ◎ 2020년 코로나19 상황에서 보듯 감염병 위협은 한국군에 심대한 영향을 끼칠 수 있음
 - 군 인원의 감염, 격리자 인한 업무 제한, 부대훈련 축소, 국가방역 지원에 따른 업무 과중 등
 - 코로나19는 군에 다양한 피해를 유발하였음
- ◎ 감염병 위협에 합리적으로 대응하기 위해서는 감염병에 대한 현실적 상황 인식이 요구됨
 - 감염병 상황 인식을 위해서는 감염병으로 인한 군사적 피해를 객관적으로 파악해야 함
 - 그러나 감염병의 군사적 피해에 대한 연구는 거의 없었으므로 한국군 상황에 부합하는 새로운 군사적 피해분석방법 개발이 필요함

수행 결과

감염병 피해분석방법 개발을 통해 군사적 피해 산출 및 정책적 시사점 제시

- ◎ 국방M&S(모델링 및 시뮬레이션) 기반의 감염병 피해분석방법은 설정 상황에 따라 군 부대의 감염병 확진자와 접촉자를 산정하고 이들의 업무 제한으로 인한 평시 부대 임무수행능력의 감소와 전시 부대 전투손실의 증가라는 군사적 피해를 산출함
- ◎ 다양한 감염병 상황 시나리오에 따른 전평시 감염병의 정량적 피해를 분석하고, 감염병 대응을 위한 시사점을 도출하였음
 - 감염병 피해를 최소화하기 위해서는 감염병 확진자의 부대 내 유입 차단과 신속한 봉쇄를 통한 접촉 차단이 매우 중요함
 - 적의 생물무기 도발에 의한 감염병 확산방지를 위해서는 예방접종, 대응 매뉴얼 확립 및 숙지, 상황조치 교육훈련 강화 등 철저한 사전 대비태세 확립이 필요함

2020년부터 시작된 코로나19 상황이 보여주고 있는 바와 같이 감염병 위협은 국가 안보에 큰 영향을 미칠 수 있다. 그동안 한국군은 북한의 군사위협과 같은 전통적 위협을 주로 논의하고 감염병과 같은 비전통 위협에 대해서는 주안을 두지 않았다. 이번 감염병 상황을 계기로 감염병 위협에 대한 대응능력을 높이기 위해서는 현실적인 감염병 상황인식과 합리적인 대응정책 수립이 중요하다는 것을 알게 되었다. 무엇보다도 현실적인 감염병 상황인식을 위해서는 감염병의 군사적 피해를 정량적으로 분석하는 방법을 개발하고, 이를 활용한 피해분석을 통해 합리적인 대응방안 수립을 위한 시사점을 도출할 필요가 있다.

본 연구의 감염병 피해분석방법에서는 감염된 부대원이 부대로 유입되고, 이들과의 접촉을 통해 타 부대원들도 감염되어 감염병이 부대 내에서 전파되는 방식으로 감염병 확진자와 접촉자를 산출한다. 감염병이 전파되는 과정에서 감염자와 대면하거나 위험반경 내에 있었던 인원은 접촉자로 분류되고, 감염 확률을 적용하여 접촉자 중 일부는 확진자로 판정된다. 이러한 방식으로 감염병 상황에서 감염병 확진자와 접촉자를 파악할 수 있다.

감염병으로 인한 군사적 피해는 전시와 평시로 나누어 정의할 수 있다. 전시에는 비감염병 상황과 감염병 상황에서의 부대 교전결과를 상호 비교하여 전투손실이 증가한 정도(양)를 군사적 피해로 정의한다. 평시에는 감염병 상황에서 부대 내 감염병 확진자와 접촉자의 업무가 제한됨에 따라 비감염병 상황 대비 부대의 임무수행능력이 감소되는 정도(양)를 군사적 피해로 정의한다.

감염병의 군사적 피해분석에 사용된 시나리오는 세 가지이다. 첫 번째는 코로나19 상황과 같이 감염병이 사회적으로 만연한 상황에서 코로나19 감염병이 부대에 확산되는 경우이고, 두 번째는 감염병이 알려지지 않은 무방비 상황에서 부대에 코로나19 감염병 확진자가 발생하는 경우이며, 세 번째는 비감염병 상황에서 적의 생물무기 도발에 의해 부대에 두창 감염병이 발생하는 경우이다.

평시 피해분석 결과, 평시 감염병 피해는 확진자보다 규모가 큰 접촉자의 수에 크게 영향을 받는 것이 확인되었다. 감염병 상황에서는 보통 접촉자 수가 확진자 수보다 많고, 평시에는 확진자와 접촉자 모두 격리되기 때문에 접촉자의 규모는 부대 임무수행능력을 감소시키는 주요 원인이 된다. 참고로 대대장과 같이 부대 임무에 대한 기여도가 높은 주요 지휘관이 확진자나 접촉자로 분류되어 격리될 경우에 부대의 피해는 더욱 증가하는 것으로 나타났다. 이러한 결과를 통해 감염병 상황에서 감염자를 조기에 식별하여 타인과의 접촉을 신속히 차단하는 것이 왜 중요한지, 부대 내 병사들의 이동을 왜 최소화해야 하는지 이유를 설명할 수 있다. 또한, 부대 내 초기 감염자 수가 많으면 감염병 피해도 급격히 증가함을 확인할 수 있었다. 특히 적 도발은 자연발생적인 감염병 확산에 비해 초기에 다수의

감염자를 발생시키고 이로 인해 감염 피해 또한 크게 증가하므로 더욱 유의해야 한다.

전시 피해분석 결과, 전체적인 피해 규모는 평시보다 크지 않은 것으로 나타났지만 대대 규모의 교전모의에서 감염병 확진자 발생과 전투손실의 증가 간에 명확한 인과관계는 확인되지 않았다. 전시의 급박한 상황에서는 감염병 접촉자를 식별하고 격리하기 어려워 감염병 조치는 확진자만을 대상으로 하게 될 것이라는 의무 전문가와의 토의 내용에 따라, 전시에는 접촉자를 제외하고 확진자만 격리시켰다. 그로 인해 현재 한국군의 교전급 모의모델은 보병대대 내 소수의 감염병 확진자가 전투결과에 미치는 영향을 정밀하게 나타낼 수 없기 때문에 확진자 발생이 유의미한 전투손실의 증가로 나타나지 않았다. 분석 결과에 대한 군 전문가 토의에서도 소수의 감염병 확진자가 교전에 직접적인 영향을 미치기는 어려운 것으로 합의되었다.

감염병의 군사적 피해분석을 통해 인식된 시사점은 다음과 같다. 첫째, 한국군이 감염병 피해를 최소화하기 위해서는 감염자의 부대 내 유입 차단과 신속한 봉쇄를 통한 접촉자 발생 방지가 가장 중요하다. 이를 위해 부대 출입 간 방역지침을 철저히 준수하도록 규정을 정비하고 교육을 강화할 필요가 있다. 특히 대대장 등 부대 임무에 대한 기여도가 높은 지휘관은 더욱 경각심을 갖고 방역에 철저히 임해야 한다. 둘째, 적 도발에 의한 감염병 확산을 방지하기 위해서는 사전 대응방안의 정립이 요구된다. 사건 발생 전에 미리 안전이 확보된 백신을 예방접종하거나 사건 발생 시 신속하게 대응하기 위한 사전 매뉴얼 작성 및 숙지, 비상 시 행동지침에 대한 교육훈련 실시와 같은 대응방안이 마련되고 시행되어야 한다. 셋째, 감염병 상황에서의 통제 조치는 전시보다 평시에 더욱 강화될 필요가 있다. 현 코로나19 상황과 같이 감염병 위협은 평시에 큰 영향을 미치므로 더욱 경계심을 갖고 감염병 확산 방지에 주력해야 한다.

본 감염병의 군사적 피해 분석방법에서는 최신 모의기술을 사용하여 과학적으로 부대 내 감염병 피해인원을 산정하고, 이들의 업무 제한으로 인해 발생하는 군사적 피해를 전시와 평시로 구분하여 산출·분석하였다. 현재 우리나라에서 주로 활용되는 감염병 모델은 단순히 확진자 추이를 예측하는 수준의 결과만을 제시하고 있지만 본 분석 방법은 부대원 개인 수준에서 감염병 상황을 보여주기 때문에 구체적으로 상황을 파악하거나 대응조치가 어떻게 영향을 미치는지 즉시 파악할 수 있게 해준다. 그러나 이 방법은 사례 분석과 같이 특정 상황에서의 피해 결과를 산출하는 데 적합하므로 전반적인 감염병 확산 추세를 파악하거나 야외훈련의 제약이나 휴가 통제와 같은 현 감염병 대응 조치들에 의한 직·간접적인 피해를 분석하기에는 적합하지 않다. 분석된 피해 역시 특정 부대를 대상으로 한 한정된 공간과 상황에서의 결과이기 때문에 일반적인 경우로 확대 해석하는 것을 경계해야 한다.



감염병과 같은 비전통 위협에 합리적으로 대응하기 위해서는 현실 상황에 대한 객관적 인식이 요구되므로 과학적 방법을 활용하여 감염병 피해를 분석할 수 있어야 한다. 본 연구에서는 한국군에서 감염병의 군사적 피해를 분석하는 것이 왜 필요하고 이를 어떻게 해야 하는지 선제적으로 제시하였다. 우리 군은 이러한 분석적 노력을 발전시켜 한국군 전체에 대한 감염병 피해분석 체계를 개발해야 할 필요가 있으며, 이를 통해 우리 군의 감염병 위협에 대한 대응능력은 지금보다 더욱 향상될 수 있을 것이다. 

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 연구 관련 내용이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.